

Ime, prezime, broj indeksa: _____

1. (2) Neka je rezolucija prozora aplikacije 1000x1000 piksela i neka je za izračunavanje boje jednog piksela potrebno 10^6 ciklusa. Koji je minimalni broj procesora brzine 10^8 ciklusa po sekundi potrebno da bi aplikacija radila u 200 frejemova u sekundi?
2. (3) Napisati pseudo-kod petlje renderovanja i ukratko objasniti ulogu svake faze.
3. (2) Kako se naziva specijalizovan čip za ubrzavanje izračunavanja potrebnog prilikom renderovanja slike? Ukratko objasniti po čemu se arhitektura ovog čipa razlikuje od centralne procesorske jedinice (CPU) i zašto ga to čini pogodnim za ubrzavanje izračunavanja u 3D grafici.
4. (2) U aplikacijama interaktivne računarske grafike u koju svrhu se koristi GLFW a u koju OpenGL?
5. (2) Na proizvoljnom primeru nekih od funkcija OpenGL-a objasniti šta znači da je OpenGL *automat stanja*.
6. (3) Detaljno objasniti u koju svrhu se koriste Vertex Buffer Object, Vertex Array Object i Element Buffer Object na primeru crtanja pravougaonika definisanog teminima ($A=(0,0)$, $B=(1,0)$, $C=(1,1)$, $D=(0,1)$). Koje podatke bi sadržao svaki od navedenih objekata ako se pravougaonik crta kao dva spojena trougla, $\triangle ABD$ i $\triangle BDC$.
7. (3) Nacrtati abstraktni dijagram grafičke protočne obrade (GPU pipeline) i označiti programibilne delove. U jednoj rečenici objasniti šta je uloga svake faze. Detaljno objasniti šta je ulaz a šta izlaz iz grafičke protočne obrade.
8. (4) Želite da renderujete kocku koja za svaki vertex ima: poziciju, normalu, koordinate teksture.
Inicijalni predlog je da kocka bude definisana sa ovakvih **8 vertexa**, zato što kocka ima samo 8 geometrijskih temena. Objasnite zašto je to generalno nedovoljno za pravilno mapiranje tekstura i osvetljenu kocku. Zašto se za kocku često koristi **24 vertexa**?
9. (2) Uporediti minificirano i magnificirano filtriranje tekstura i pod kojim uslovima se javlja.
10. (2) Pomeramo se kamerom po sceni u pravcu vektora pogleda kamere i primećujemo kako objekti u daljini počinju deo-po-deo da pojavljuju na sceni. Objasniti uzrok ovog efekta i kako se može otkloniti.
11. (2) Objasniti zašto se transformacija kamere (view space) implementira kao inverzna transformacija scene.
12. (2) Izvesti i ilustrovati računanje jačine spekularnog osvetljenja fragmenta.
13. (2) Konstruisati i nacrtati scenu (površina, vektore normale, pogleda kamera, padanja svetla) na kojoj kamera gleda na fragment koji obasjava izvor tačkastog osvetljenja tako da nema spekularne refleksije.
14. (2) Da li ima smisla koristiti Attenuation za direkciono (directional light) svetlo? Obrazložiti odgovor.
15. (2) Ukratko opisati efekat z-fighting i navesti barem jedan način na koji se može otkloniti.
16. (2) Pod kojim uslovima odsecanje stranica (eng. Face Culling) može poboljšati performanse.
17. (4) Dat je vrteks šejder. Dopuniti tako da u `gl_Position` budu upisane koordinate vektora `aPos` transformisane u koordinate kamere ako pretpostavimo da se vrednosti upisane u `aPos` nalaze u lokalnom prostoru (local space).

```
#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 aPos;

void main() {
    gl_Position =
```
18. (4) Dat je kod vrteks i fragment šejdera. Dopuniti kod tako da se boja fragmenta postavi na proizvod fragment interpoliranih vrednosti koordinat `x,y,z` vektora `aPos` svakog vrteksa.

```
#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 aPos;

void main()
{
    gl_Position = vec4(aPos, 1.0);
}
```

```
#version 330 core
out vec4 FragColor;

void main()
{

```